

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КРОС-ПЛАТФОРМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірів: старший викладач кафедри АІС Бельська В. Ю.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

Тема: Розширені прийоми роботи з віджетами. Взаємодія між декількома Activity.

Мета: розробити локальний клієнт для вигаданого інтернет-майданчика з продажу авто. Навчитися шукати підмножини списку моделей за заданими значеннями полів моделі.

Порядок виконання роботи:

На головному екрані автомобілі представлені у вигляді списку з основними характеристиками та фото.

- brand – Марка авто;
- model – Модель авто;
- year – Рік випуску авто;
- description – Довільний опис від продавця авто;
- cost – Вартість авто.

Фото автомобілів необхідно заздалегідь заготовити та розмістити у директорії ресурсів drawable-nodpi.

У поточному тестовому додатку перелік моделей Car слід визначити в класі Activity або Application для доступу до даних із будь-якої точки програми.

На екран пошуку користувач потрапляє, натиснувши на кнопку search (Toolbar основного екрана).

Тут користувач може вказати дані авто, що шукаються: марка, модель, рік випуску від і до, вартість від і до.

Кожне з полів є необов'язковим для заповнення, але для того, щоб зробити пошук, необхідно заповнити щонайменше 1 поле.

Brand та Mark це AutoCompleteTextView. При вході на поточний екран послідовності (колекція Set) із моделей та марок вибирається із загального списку авто. Користувач також може вказати перші кілька букв назви.

Spinner з роками випуску також має заповнюватись реальними значеннями. Якщо в колекції немає автомобіля з певним роком випуску, це значення повинно бути відсутнім у вказаному списку.

Значення полів із вартістю зробити статичними. Кожне наступне значення на порядок вище попереднього.

Пошук повинен здійснюватися динамічно, у міру заповнення вказаних полів. Якщо збігів > 0 , тоді кнопка matches стає клікабельною. Натиснувши на неї, користувач повертається на попередній екран, але тепер йому представлені тільки ті авто, дані яких збіглися з значеннями, що шукаються.

MainActivity.kt:

```
package com.example.lb10

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    companion object {

        val cars = mutableListOf(
            Car("BMW", "X5", 2011, "Комфортний кросовер", 100000,
R.drawable.car1),
            Car("Audi", "A6", 2015, "Німецький седан", 70000,
R.drawable.car2),
            Car("Toyota", "Camry", 2018, "Надійний автомобіль", 50000,
R.drawable.car3),
            Car("Mercedes", "E200", 2020, "Преміум клас", 120000,
R.drawable.car4),
            Car("Honda", "Civic", 2008, "Економний автомобіль", 30000,
R.drawable.car5)
        )

        var filteredCars = cars
    }

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)

        setContentView(R.layout.activity_main)

        val recyclerView = findViewById<RecyclerView>(R.id.recyclerView)

        recyclerView.layoutManager = LinearLayoutManager(this)
        recyclerView.adapter = CarAdapter(filteredCars)

        findViewById<androidx.appcompat.widget.Toolbar>(R.id.toolbar)
            .setOnMenuItemClickListener {

                if (it.itemId == R.id.menu_search) {
```

```

        startActivity(
            Intent(this, SearchActivity::class.java)
        )

        true
    } else {
        false
    }
}

}

override fun onResume() {
    super.onResume()

    val recyclerView = findViewById<RecyclerView>(R.id.recyclerView)
    recyclerView.adapter = CarAdapter(filteredCars)
}
}

```

activity_main.xml:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:fitsSystemWindows="true">

    <androidx.appcompat.widget.Toolbar
        android:id="@+id/toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="#D50000"
        app:title="Car list"
        app:titleTextColor="@android:color/white"
        app:menu="@menu/main_menu"/>

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
        android:id="@+id/recyclerView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"/>

</LinearLayout>

```

SearchActivity.kt:

```

package com.example.lb10

import android.os.Bundle
import android.widget.*
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class SearchActivity : AppCompatActivity() {

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_search)

        val etBrand = findViewById<AutoCompleteTextView>(R.id.etBrand)
    }
}

```

```

val etModel = findViewById<AutoCompleteTextView>(R.id.etModel)
val btnMatches = findViewById<Button>(R.id.btnMatches)
val tvMatchCount = findViewById<TextView>(R.id.tvMatchCount)

// ===== DATA =====
val brands = MainActivity.cars.map { it.brand }.distinct()
val models = MainActivity.cars.map { it.model }.distinct()

val years = (2000..2025 step 5).map { it.toString() }
val costs = (0..200000 step 20000).map { it.toString() }

// ===== AUTOCOMPLETE =====
etBrand.setAdapter(
    ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_dropdown_item_1line,
brands)
)

etModel.setAdapter(
    ArrayAdapter(this, android.R.layout.simple_dropdown_item_1line,
models)
)

// ===== SPINNERS =====
val yearAdapter = ArrayAdapter(this,
android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item, years)
val costAdapter = ArrayAdapter(this,
android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item, costs)

val spYearFrom = findViewById<Spinner>(R.id.spYearFrom)
val spYearTo = findViewById<Spinner>(R.id.spYearTo)
val spCostFrom = findViewById<Spinner>(R.id.spCostFrom)
val spCostTo = findViewById<Spinner>(R.id.spCostTo)

spYearFrom.adapter = yearAdapter
spYearTo.adapter = yearAdapter
spCostFrom.adapter = costAdapter
spCostTo.adapter = costAdapter

// ===== MATCH COUNT =====
fun updateMatchCount() {
    tvMatchCount.text = "Matches: ${getFilteredCars().size}"
}

// обновляем при выборе spinner
val spinnerListener = object : AdapterView.OnItemClickListener {
    override fun onItemClick(parent: AdapterView<*>?, view:
android.view.View?, position: Int, id: Long) {
        updateMatchCount()
    }

    override fun onNothingSelected(parent: AdapterView<*>?) {}
}

spYearFrom.onItemSelectedListener = spinnerListener
spYearTo.onItemSelectedListener = spinnerListener
spCostFrom.onItemSelectedListener = spinnerListener
spCostTo.onItemSelectedListener = spinnerListener

btnMatches.setOnClickListener {
    MainActivity.filteredCars = getFilteredCars().toMutableList()
    finish()
}

updateMatchCount()
}

```

```

        private fun getFilteredCars(): List<Car> {

            val brand =
findViewById<AutoCompleteTextView>(R.id.etBrand).text.toString()
            val model =
findViewById<AutoCompleteTextView>(R.id.etModel).text.toString()

            val yearFrom =
findViewById<Spinner>(R.id.spYearFrom).selectedItem.toString().toInt()
            val yearTo =
findViewById<Spinner>(R.id.spYearTo).selectedItem.toString().toInt()

            val costFrom =
findViewById<Spinner>(R.id.spCostFrom).selectedItem.toString().toInt()
            val costTo =
findViewById<Spinner>(R.id.spCostTo).selectedItem.toString().toInt()

            return MainActivity.cars.filter {
                (brand.isEmpty() || it.brand.equals(brand, true)) &&
                (model.isEmpty() || it.model.equals(model, true)) &&
                it.year in yearFrom..yearTo &&
                it.cost in costFrom..costTo
            }
        }
    }
}

```

activity_search.xml:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:fitsSystemWindows="true">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="vertical"
        android:padding="16dp">

        <!-- BRAND -->
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Brand"
            android:textStyle="bold"
            android:paddingTop="8dp"/>

        <AutoCompleteTextView
            android:id="@+id/etBrand"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:hint="e.g. BMW" />

        <!-- MODEL -->
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Model"
            android:textStyle="bold"
            android:paddingTop="12dp"/>

        <AutoCompleteTextView

```

```

        android:id="@+id/etModel"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="e.g. M3" />

<!-- YEAR RANGE -->
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Year range"
    android:textStyle="bold"
    android:paddingTop="16dp"/>

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="From"
            android:textSize="12sp"/>

        <Spinner
            android:id="@+id/spYearFrom"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"/>
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical"
        android:paddingStart="8dp">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="To"
            android:textSize="12sp"/>

        <Spinner
            android:id="@+id/spYearTo"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"/>
    </LinearLayout>

</LinearLayout>

<!-- COST RANGE -->
<TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Price range"
    android:textStyle="bold"
    android:paddingTop="16dp"/>

```

```

<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">

    <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="From"
            android:textSize="12sp"/>

        <Spinner
            android:id="@+id/spCostFrom"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"/>
    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:orientation="vertical"
        android:paddingStart="8dp">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="To"
            android:textSize="12sp"/>

        <Spinner
            android:id="@+id/spCostTo"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"/>
    </LinearLayout>

</LinearLayout>

<!-- MATCHES -->
<TextView
    android:id="@+id/tvMatchCount"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Matches: 0"
    android:textAlignment="center"
    android:textSize="18sp"
    android:textStyle="bold"
    android:padding="16dp" />

<!-- APPLY -->
<Button
    android:id="@+id/btnMatches"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Apply Filters" />

</LinearLayout>
</ScrollView>

```


CarAdapter.kt:

```
package com.example.lb10

import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.ImageView
import android.widget.TextView
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView

class CarAdapter(
    private val cars: List<Car>
) : RecyclerView.Adapter<CarAdapter.CarViewHolder>() {

    class CarViewHolder(view: View) : RecyclerView.ViewHolder(view) {

        val image: ImageView = view.findViewById(R.id.ivCar)
        val title: TextView = view.findViewById(R.id.tvTitle)
        val desc: TextView = view.findViewById(R.id.tvDescription)
        val cost: TextView = view.findViewById(R.id.tvCost)
    }

    override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int):
        CarViewHolder {

        val view = LayoutInflater.from(parent.context)
            .inflate(R.layout.item_car, parent, false)

        return CarViewHolder(view)
    }

    override fun getItemCount() = cars.size

    override fun onBindViewHolder(holder: CarViewHolder, position: Int) {

        val car = cars[position]

        holder.image.setImageResource(car.imageRes)

        holder.title.text =
            "${car.brand}, ${car.model} (${car.year})"

        holder.desc.text = car.description

        holder.cost.text = "${car.cost}"
    }
}
```

item_car.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="8dp"
    android:orientation="horizontal"
    android:fitsSystemWindows="true">

    <ImageView
        android:id="@+id/ivCar"
        android:layout_width="100dp"
```

```

        android:layout_height="80dp"
        android:scaleType="centerCrop"/>

<LinearLayout
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingStart="8dp">

    <TextView
        android:id="@+id/tvTitle"
        android:textStyle="bold"
        android:textSize="20sp"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>

    <TextView
        android:id="@+id/tvDescription"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"/>

</LinearLayout>

<TextView
    android:id="@+id/tvCost"
    android:textStyle="bold"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>
</LinearLayout>

```

Car.kt:

```

package com.example.lb10

data class Car(
    val brand: String,
    val model: String,
    val year: Int,
    val description: String,
    val cost: Int,
    val imageRes: Int
)

```

Car list		
	BMW, X5 (2011) Комфортний кросовер	100000
	Audi, A6 (2015) Німецький седан	70000
	Toyota, Camry (2018) Надійний автомобіль	50000
	Mercedes, E200 (2020) Преміум клас	120000
	Honda, Civic (2008) Економічний автомобіль	30000

Рисунок 10.1 – Car List

Brand
BMW

Model
e.g. M3

Year range
From To
2010 ▼ 2015 ▼

Price range
From To
80000 ▼ 100000 ▼

Matches: 1

APPLY FILTERS

Рисунок 10.2 – Пошук авто

Car list 

	BMW, X5 (2011) Комфортний кросовер	100000
--	--	--------

Рисунок 10.3 – Результат пошуку

Висновок: на цій лабораторній роботі ми розробили локальний клієнт для вигаданого інтернет-майданчика з продажу авто. Навчилися шукати підмножини списку моделей за заданими значеннями полів моделі.